葫芦娃救爷爷（rescue）

题目描述

有 n 个葫芦娃，第 i 个葫芦娃的战斗力是 p_i，在第 i 天早上出生。保证所有 p_i 的总和是 1。

第 i 天晚上，已经出生的葫芦娃可以选择积攒实力（等明天）或者所有人出发去救爷爷，如果这些葫芦娃的实力总和为 P，那么有 P 的概率救出爷爷，$1-P$ 的概率失败，如果失败了，那么这轮参与援救的葫芦娃都会被妖精抓走，之后无法参与救援。

但是，妖精用俄罗斯轮盘的方式决定爷爷的生死。也就是说，妖精会首先随机在 1 到 n 里均匀生成一个正整数 x，然后在第 x 天中午杀死爷爷。如果爷爷已经被杀死了，那么葫芦娃的救援活动自然失败。**葫芦娃无法知道** x。

请你帮忙计算，葫芦娃应该按照什么策略展开救援，最大化爷爷获救的概率。

输入格式

第一行输入一个正整数 n。

接下来一行输入 n 个小数 p_i。

输出格式

输出一个小数，表示最优策略下爷爷获救的概率。你的答案只要误差不超过 10^{-6} 就算对。

样例 #1

样例输入 #1

```
1
1
```

样例输出 #1

```
0
```

样例 #2

样例输入 #2

```
7
0.5 0.5 0 0 0 0 0
```

样例输出 #2

```
0.71428571428571430157
```

样例解释 #2

最优解是第二天两个人一起救，此时如果爷爷还没死那么营救一定成功。

成功营救的概率就是 $5/7$。

样例 #3

样例输入 #3

```
7
0.537354 0.277078 0.124580 0.046589 0.012498 0.001853 0.000048
```

样例输出 #3

```
0.59878460205905026381
```

提示

对于 30% 的数据，保证 $n \leq 3$。

对于 60% 的数据，保证 $n \leq 15$。

对于 100% 的数据，保证 $n \leq 1000$。

保证输入的 $\sum p_i = 1$，小数点不超过 6 位。